

南京大学
人工智能学院
School of Artificial Intelligence, Nanjing University

离散信号的分析

数字信号处理 2020 秋季课程

几类变换之间的关系

拉普拉斯变换、Z变换、傅里叶变换

拉普拉斯变换与傅里叶变换

- 拉普拉斯变换
  - 单边LT

$$X(s) = \mathcal{L}[x(t)] = \int_{0_-}^{\infty} x(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

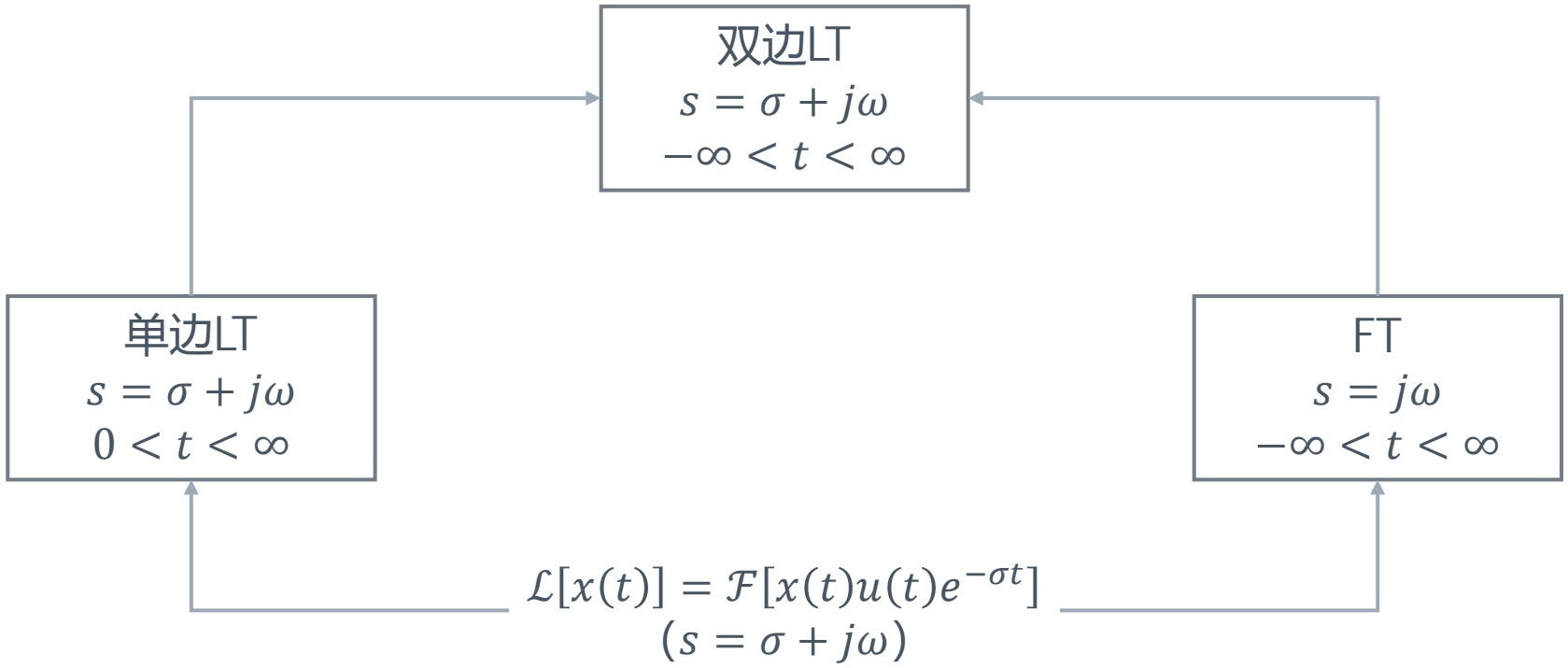
  - 双边LT

$$X(s) = \mathcal{L}[x(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

- 傅里叶变换

$$X(j\omega) = \mathcal{F}[x(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\mathrm{d}t$$

拉普拉斯变换与傅里叶变换



› LT和FT之间的转化，需要根据收敛边界和虚轴的关系确定

Z变换和拉普拉斯变换

› 抽样信号的拉普拉斯变换

$$x_s(t) = x(t) \cdot \delta_{T_s}(t) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT_s)\delta(t - nT_s)$$

› 两边同时取拉普拉斯变换

$$X_s(s) = \int_0^{\infty} x_s(t)\, e^{-st}\mathrm{d}t = \int_0^{\infty} \left[\sum_{n=0}^{\infty} x(nT_s)\delta(t - nT_s)\right] e^{-st}\mathrm{d}t$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x(nT_s)\, e^{-snT_s}\mathrm{d}t$$

令$z = e^{sT_s}, s = \frac{1}{T_s}\ln z$

得到

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT_s)z^{-n}$$

Z变换和拉普拉斯变换

› 离散信号时间间隔为T_s，z和s的关系为

$$z = e^{sT_s}, s = \frac{1}{T_s}\ln z$$

› 将$s = \sigma + j\omega$表示为直角坐标形式，将$z = re^{j\theta}$表示为极坐标形式

$$re^{j\theta} = e^{(\sigma+j\omega)T_s} = e^{\sigma T_s}e^{j\omega T_s}$$

› 因此

$$r = e^{\sigma T_s} = e^{\sigma\frac{2\pi}{\omega_s}}, \qquad \theta = \omega T_s = \omega\frac{2\pi}{\omega_s}$$

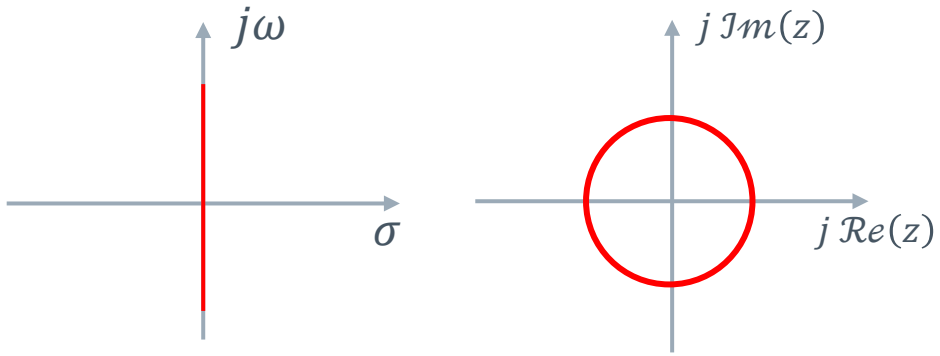
可得到$s - z$平面的映射关系

- s平面的**虚轴**（$\sigma = 0, s = j\omega$）映射到z平面的**单位圆**
- $e^{j\theta}$是以ω_s为周期的周期函数，s平面虚轴上的的移动对应z平面单位圆上的周期性旋转，每平移ω_s沿单位圆转一圈（$s - z$ **并不是一一映射**）

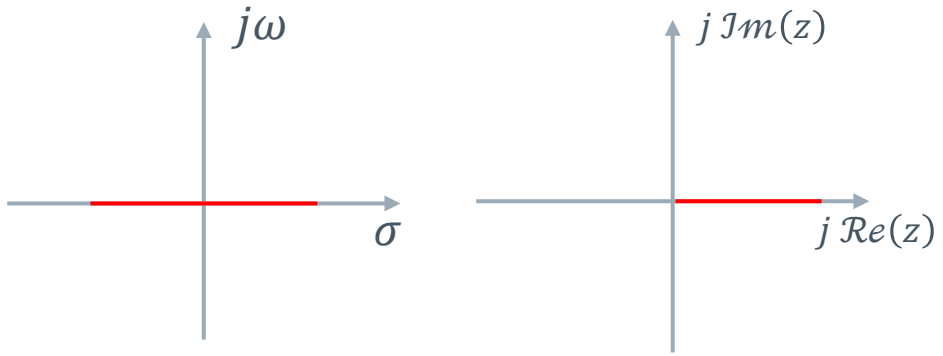
Z变换和拉普拉斯变换

$$r = e^{\sigma T_s} = e^{\sigma \frac{2\pi}{\omega_s}}, \qquad \theta = \omega T_s = \omega \frac{2\pi}{\omega_s}$$

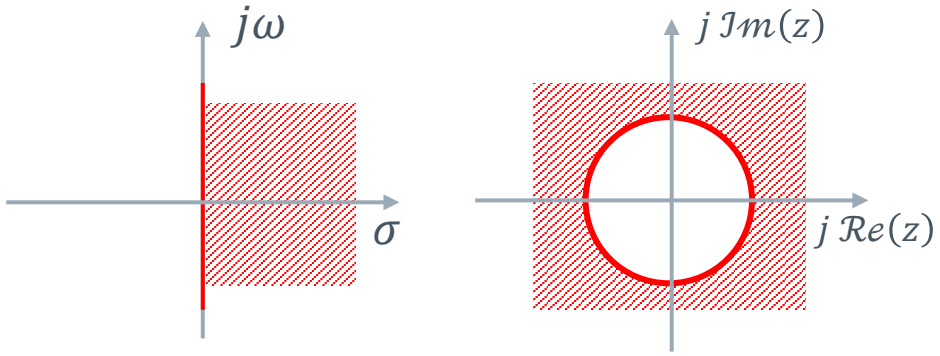
- s平面的虚轴（$\sigma = 0, s = j\omega$）映射到z平面的单位圆（$r = 1$）



- s平面的实轴（$\omega = 0, s = \sigma$）映射到z平面的正实轴（$\theta = 0$）



- s右半平面（$\sigma > 0$）映射到z平面单位圆外（$r > 1$）



离散信号（序列）的傅里叶变换

- s平面的虚轴（$\sigma = 0, s = j\omega$）映射到z平面的单位圆（$r = 1$），单位圆上的Z变换就是离散信号（序列）的傅里叶变换
- 离散时间傅里叶变换（DTFT）：

$$\mathrm{DTFT}\left[x[n]\right] = X\left(e^{j\omega}\right)$$

$$= X(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}\Big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-jn\omega}$$

- 反变换

$$\mathrm{IDTFT}\left[X\left(e^{j\omega}\right)\right] = x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X\left(e^{j\omega}\right)e^{j\omega n}\,\mathrm{d}\omega$$

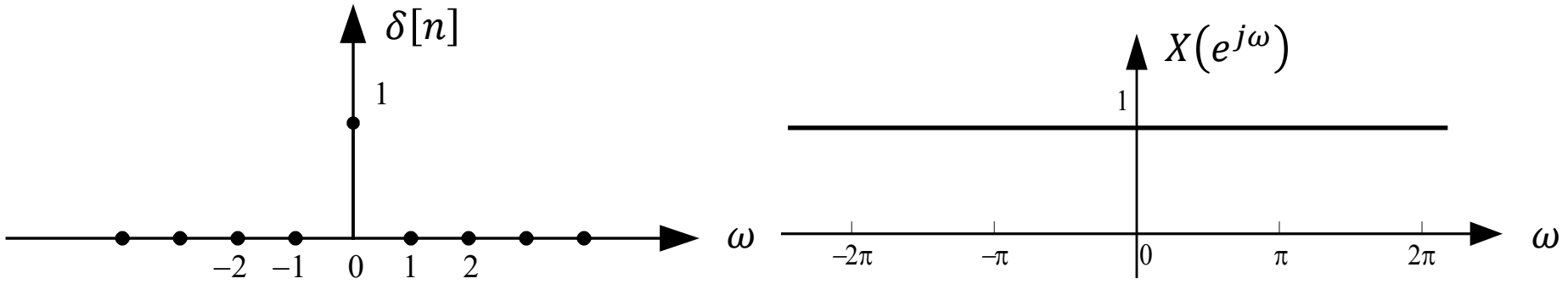
- $X\left(e^{j\omega}\right)$是复数，是以$2\pi$为周期的**周期函数**
- 收敛充分条件：能量受限或绝对可和

DTFT的计算

求单位脉冲序列$x[n] = \delta[n]$的频谱

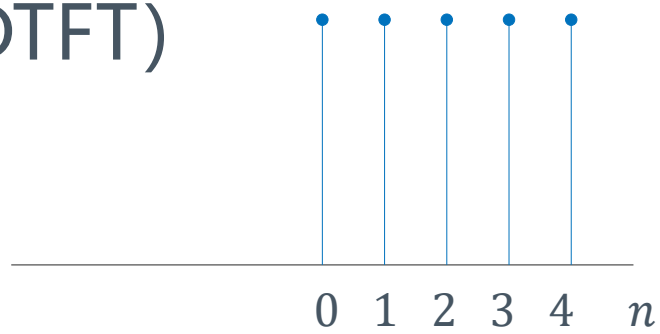
› 根据定义

$$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega} = 1$$



DTFT的计算

计算$x[n] = u[n] - u[n-5]$的傅里叶变换（DTFT）



› 根据定义

$$\mathrm{DTFT}\left[x[n]\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-jn\omega} = \sum_{n=0}^{4} e^{-jn\omega} = \frac{1-e^{-j5\omega}}{1-e^{-j\omega}}$$

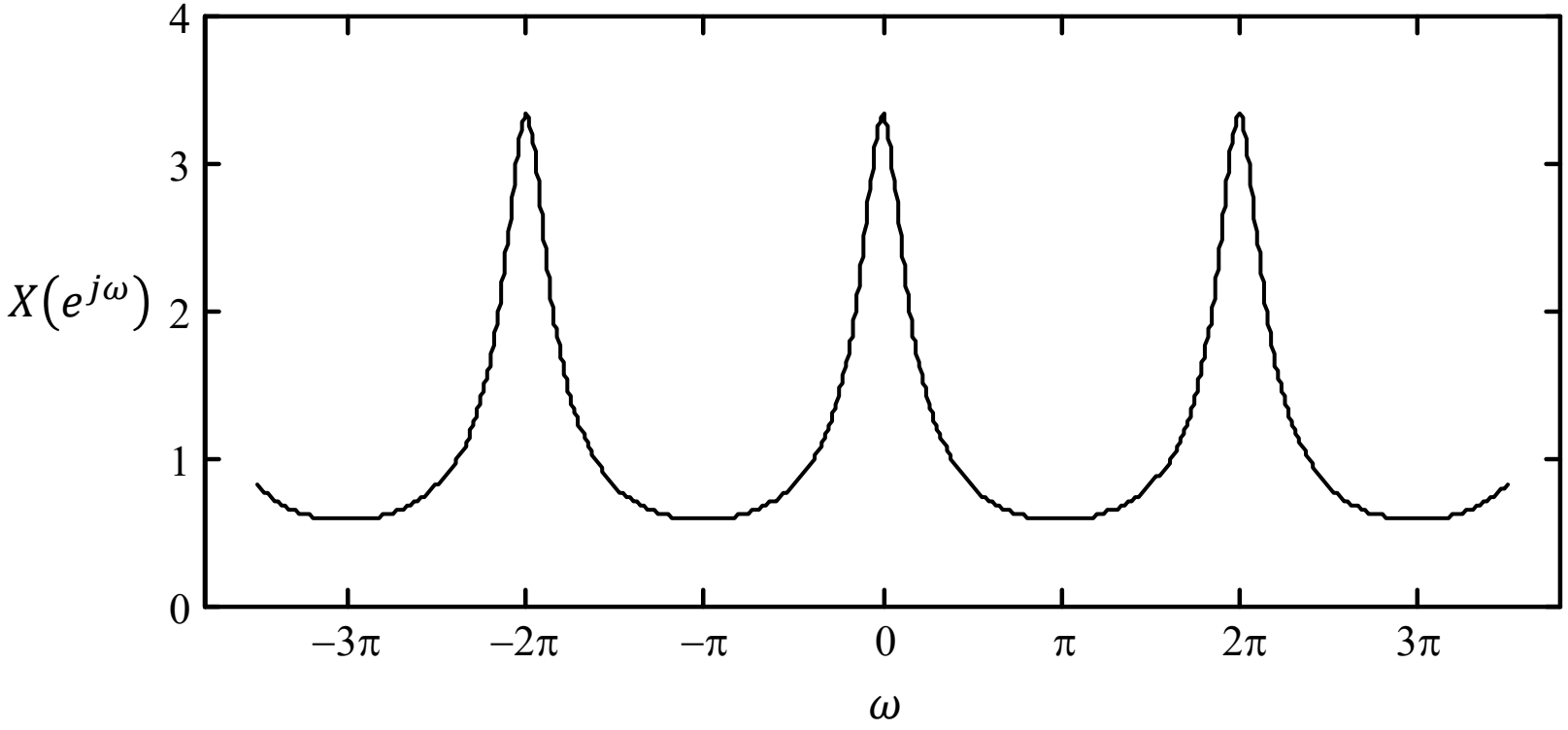
$$= \frac{e^{-j\omega 2.5}}{e^{-j\omega 0.5}}\left(\frac{e^{j\omega 2.5} - e^{-j\omega 2.5}}{e^{j\omega 0.5} - e^{-j\omega 0.5}}\right) = e^{-j2\omega}\left[\frac{\sin(2.5\omega)}{\sin(0.5\omega)}\right]$$

DTFT的计算

计算DTFT$[\alpha^n u[\mathrm{n}]],\ |\alpha|<1$

› 根据定义

$$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})=\sum_{n=0}^{\infty}\alpha^{\mathrm{n}}\mathrm{e}^{-\mathrm{jn}\omega}=\frac{1}{1-\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}}$$



DTFT的计算

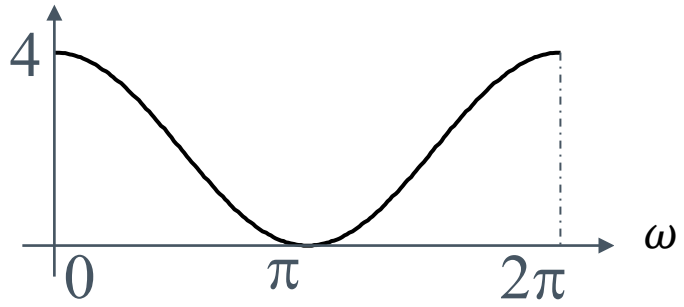
求序列$x[n]=[1,\ 2,\ 1]$的频谱。

› 可得

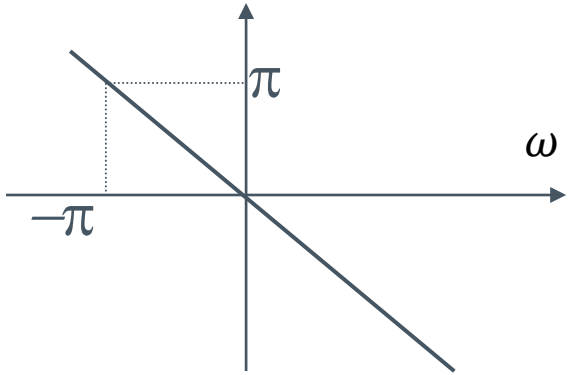
$$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})=1+2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\omega}=(1+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega})^2$$

$$=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}4\cos^2\frac{\omega}{2}$$

$$\left|X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\right|=4\cos^2\frac{\omega}{2}$$



$$\phi(\omega)=-\omega$$



DTFT的性质

- 线性特性

$$\mathrm{DTFT}\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = a\mathrm{DTFT}\{x_1[n]\} + b\mathrm{DTFT}\{x_2[n]\}$$

- 对称特性

$$\mathrm{DTFT}\{x * [n]\} = X * (\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega})$$

$$\mathrm{DTFT}\{x * [-n]\} = X * (\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$$

DTFT的性质

- 时移

$$\mathrm{DTFT}\{x[n-k_0]\} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega k_0} X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$$

- 频移

$$\mathrm{DTFT}\{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 n} x[n]\} = X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega-\omega_0)})$$

- 能量定理

$$\sum_n |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left|X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\right|^2 \mathrm{d}\omega$$

DTFT的性质

- 时域卷积

$$\mathrm{DTFT}\{x[n] * h[n]\} = X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$$

- 频域卷积

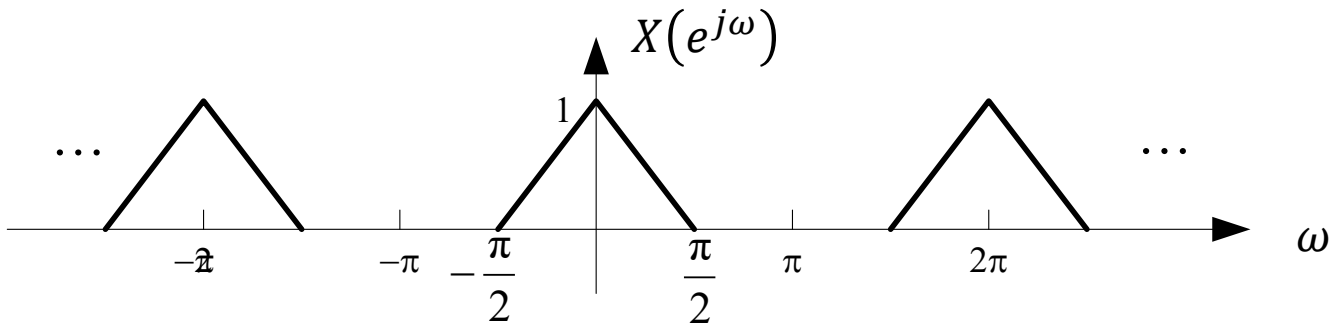
$$\mathrm{DTFT}\{x[n]h[n]\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta})H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega-\theta)})\,\mathrm{d}\theta$$

- 频域微分

$$\mathrm{DTFT}\{nx[n]\} = \mathrm{j}\frac{\mathrm{d}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})}{\mathrm{d}\omega}$$

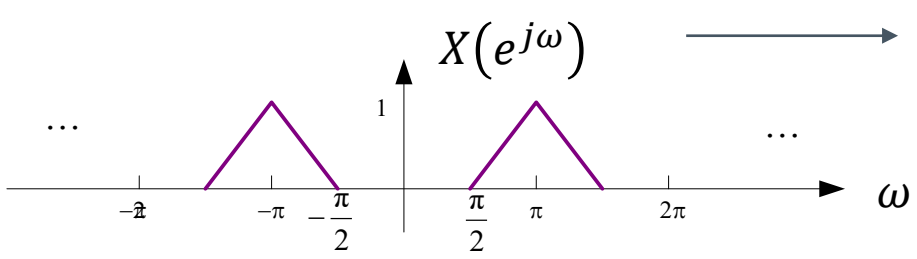
DTFT的性质

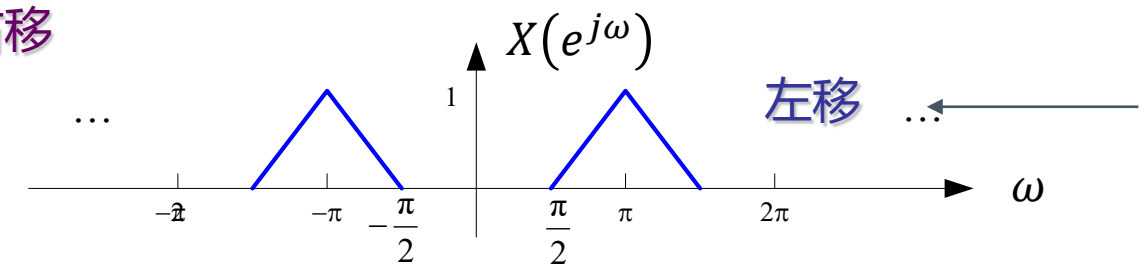
已知$x[n]$的频谱如下图，试求$\mathrm{DTFT}\{x[n]\cos(\pi n)\}$



› 利用频移特性，可得

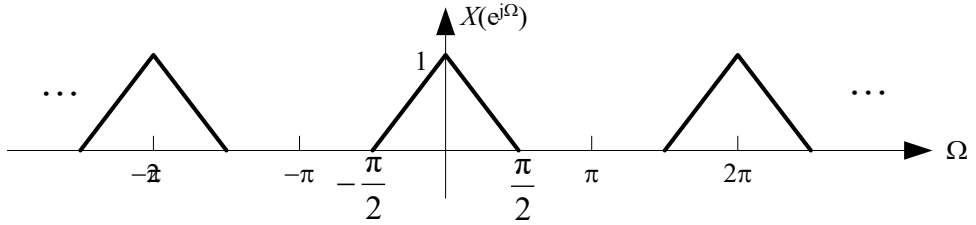
$$\mathrm{DTFT}\{x[n]\cos(\pi n)\} = [X(e^{j(\omega-\pi)}) + X(e^{j(\omega+\pi)})]/2$$





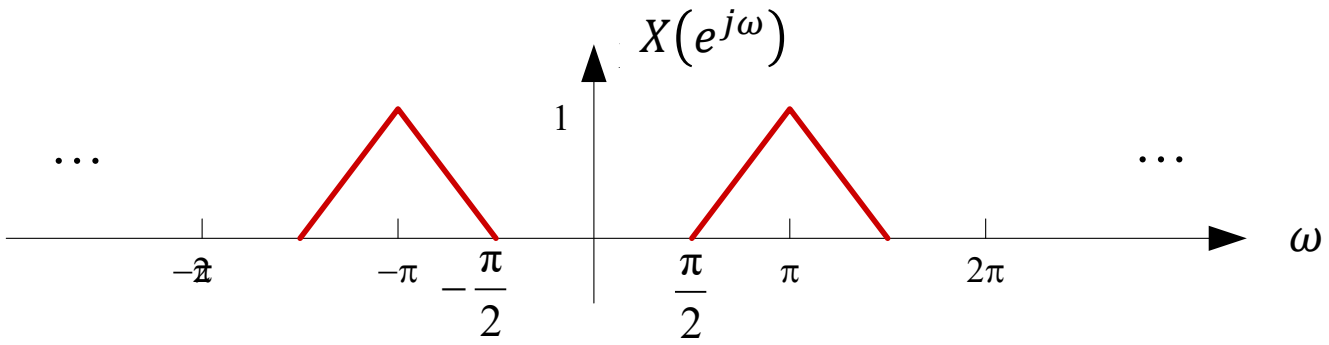
DTFT的性质

已知$x[n]$的频谱如下图，试求$\mathrm{DTFT}\{x[n]\cos(\pi n)\}$



› 利用频移特性，可得

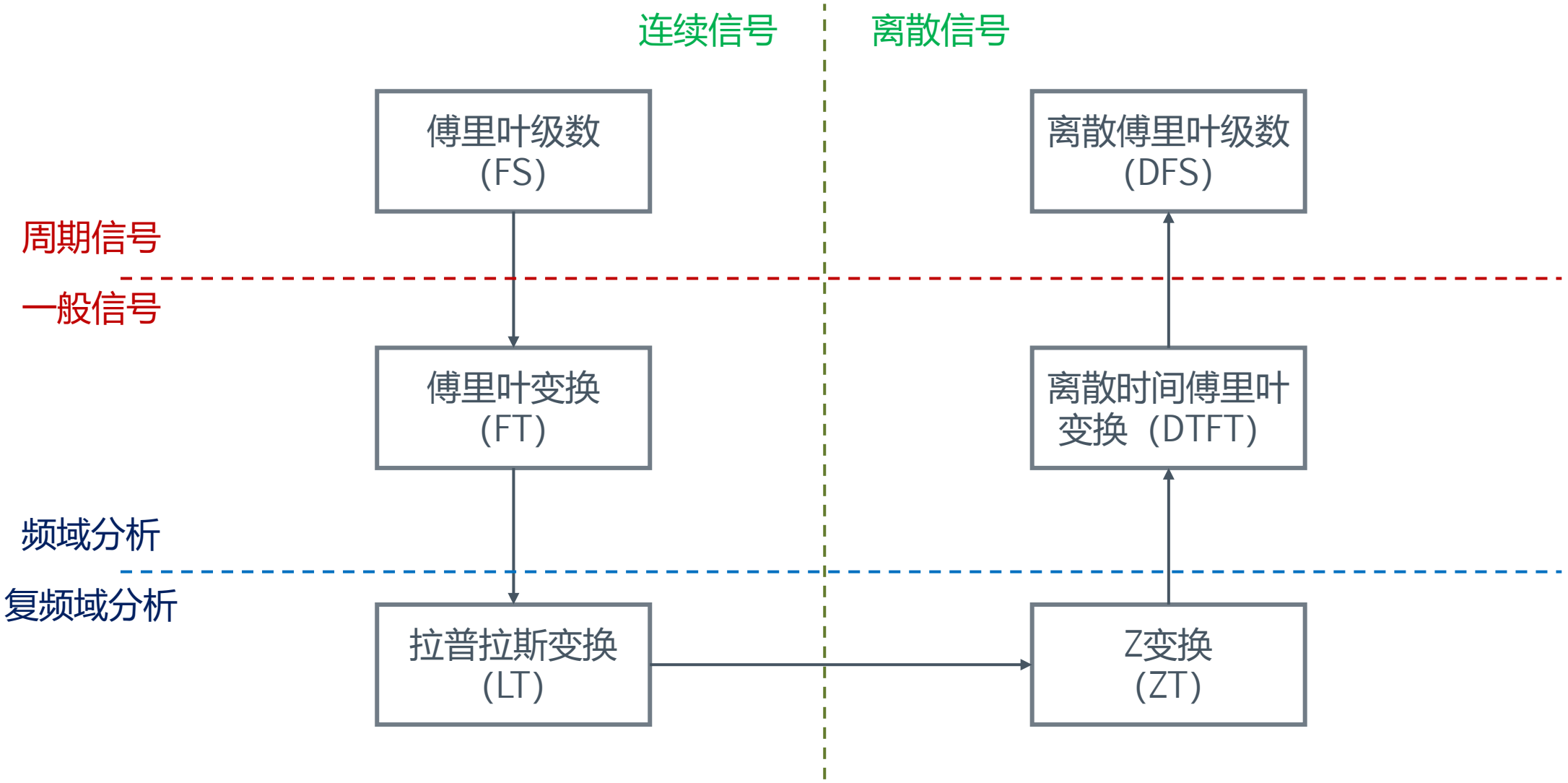
$$\mathrm{DTFT}\{x[n]\cos(\pi n)\} = [X(e^{j(\omega-\pi)}) + X(e^{j(\omega+\pi)})]/2$$



离散信号的频域分析

从离散时间傅里叶变换到离散傅里叶级数

几类变换之间的关系


连续信号
离散信号
傅里叶级数
(FS)
离散傅里叶级数
(DFS)
周期信号
一般信号
傅里叶变换
(FT)
离散时间傅里叶
变换（DTFT)
频域分析
复频域分析
拉普拉斯变换
(LT)
Z变换
(ZT)

离散傅里叶级数

› 连续周期信号的傅里叶级数

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \, e^{jk\omega t}$$

$$X_k = \frac{\langle x, e^{jk\omega t} \rangle}{\langle e^{jk\omega t}, e^{jk\omega t} \rangle} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot e^{-jk\omega t} \, \mathrm{d}t$$

› 离散正交基?

$$e^{jk\omega n} = e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

离散傅里叶级数的周期性

› 周期为N的序列$\tilde{x}[n]$可分解为基本序列$e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$的和

$$\tilde{x}[n] = \sum_k \tilde{X}[k] e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$$

› $e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$是关于n的周期函数，周期为N

$$e^{j\frac{2\pi}{N}nk} = e^{j\frac{2\pi}{N}(n+mN)k} = e^{j\frac{2\pi}{N}nk} e^{j2\pi mk}$$

› $e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$是关于k的周期函数，周期为N

$$e^{j\frac{2\pi}{N}nk} = e^{j\frac{2\pi}{N}(k+lN)n} = e^{j\frac{2\pi}{N}nk} e^{j2\pi ln}$$

› 周期序列$\tilde{x}[n]$使用周期序列$e^{j\frac{2\pi}{N}n}$的各次谐波表示

离散傅里叶级数

- 周期为N的序列$\tilde{x}[n]$可分解为基本序列$e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$的和
  - 只用一个周期信息表示
  - DFS:

$$\tilde{X}[k] = \mathrm{DFS}(\tilde{x}[n]) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] W_N^{kn}$$

$$W_N = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}}$$

DFS只有N个不同的数值

  - IDFS:

$$\tilde{x}[n] = \mathrm{IDFS}(\tilde{X}[k]) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] W_N^{-kn}$$

$$\tilde{x}[n] \overset{\mathrm{DFS}}{\longleftrightarrow} \tilde{X}[k]$$

常用离散周期序列的频谱

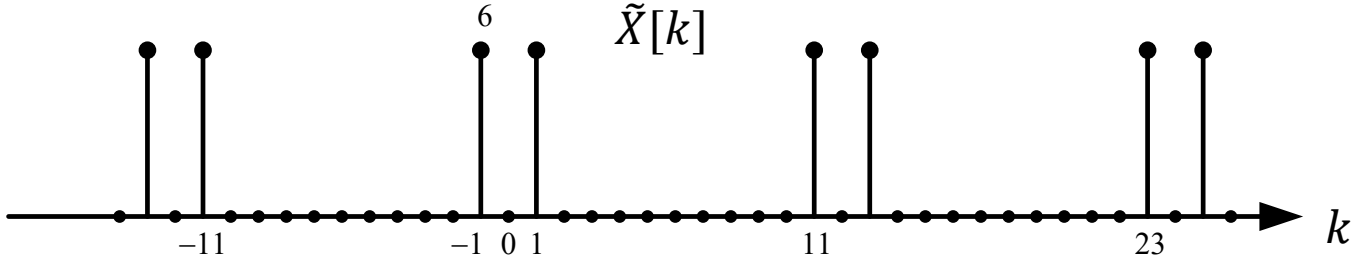
- 周期单位脉冲序列$\delta_N[n]$

$$\tilde{X}[k] = \mathrm{DFS}\{\delta_N[n]\} = \sum_{n=0}^{N-1} \delta_N[n] W_N^{kn} = 1$$

- 正弦序列
  - 周期序列$\tilde{x}[n] = \cos(\pi n/6)$的频谱, $N = 12$

$$\tilde{x}[n] = \frac{1}{2} e^{j\frac{2\pi n}{12}} + \frac{1}{2} e^{-j\frac{2\pi n}{12}} = \frac{1}{12}\left(6W_{12}^{k} + 6W_{12}^{-k}\right)$$

$$\tilde{X}[k] = \begin{cases} 6 & k = \pm 1 \\ 0 & -5 \le k \le 6, k \ne \pm 1 \end{cases} \qquad \tilde{X}[k] = \begin{cases} 6 & k = 1, 11 \\ 0 & 2 \le k \le 10, k = 0 \end{cases}$$



常用离散周期序列的频谱

求周期为4序列$\tilde{x}_4[n]=\{\cdots,1,1,-1,1,\cdots\}$的频谱

› 根据定义

$$\tilde{X}[k]=\mathrm{DFS}(\tilde{x}_N[n])=\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{x}_N[n]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}nk}$$

$$\tilde{X}[0]=\tilde{x}_4[0]+\tilde{x}_4[1]+\tilde{x}_4[2]+\tilde{x}_4[3]=2$$

$$\tilde{X}[1]=\tilde{x}_4[0]+\tilde{x}_4[1]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}}+\tilde{x}_4[2]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}\cdot 2}+\tilde{x}_4[3]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}\cdot 3}=2$$

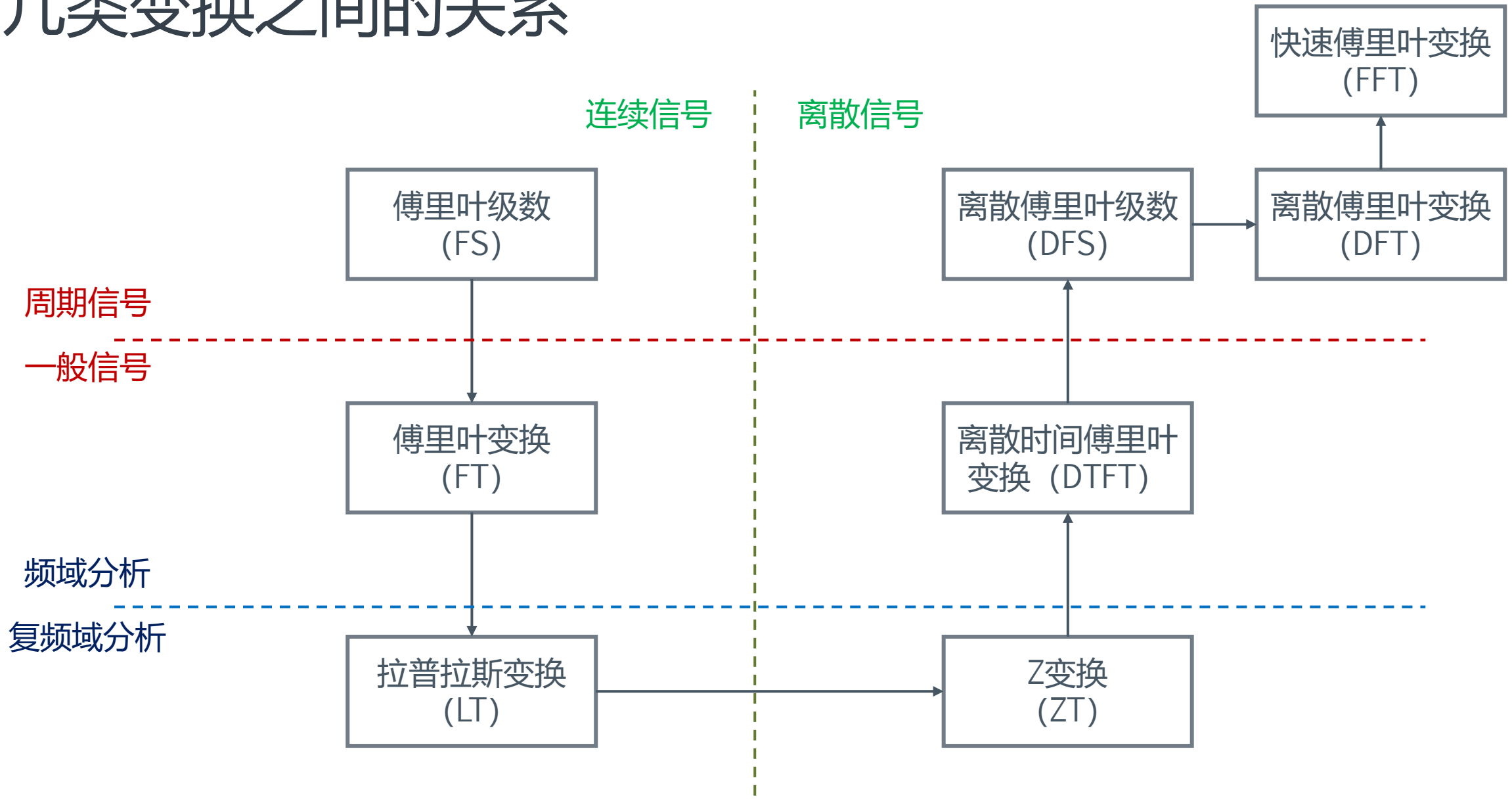
$$\tilde{X}[2]=\tilde{x}_4[0]+\tilde{x}_4[1]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}\cdot 2}+\tilde{x}_4[2]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}\cdot 4}+\tilde{x}_4[3]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}\cdot 6}=-2$$

$$\tilde{X}[3]=\tilde{x}_4[0]+\tilde{x}_4[1]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}\cdot 3}+\tilde{x}_4[2]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}\cdot 6}+\tilde{x}_4[3]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{4}\cdot 9}=2$$

离散傅里叶变换

离散变换的数字化处理

几类变换之间的关系


连续信号
离散信号
快速傅里叶变换
(FFT)
傅里叶级数
(FS)
离散傅里叶级数
(DFS)
离散傅里叶变换
(DFT)
周期信号
一般信号
傅里叶变换
(FT)
离散时间傅里叶
变换（DTFT)
频域分析
复频域分析
拉普拉斯变换
(LT)
Z变换
(ZT)

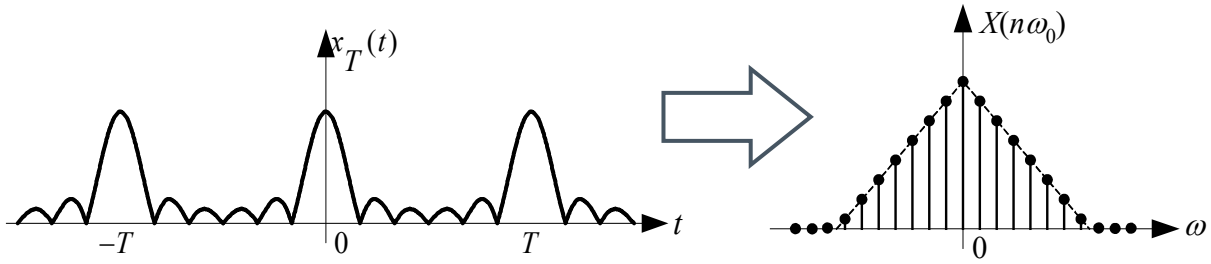
四类信号的傅里叶变换

连续信号

周期为 T 的**连续**时间**周期**信号（频谱**离散非周期**）

$$\tilde{x}(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(n\omega_0)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}$$

$$X_n=X(n\omega_0)=\frac{1}{T}\int_{<T>}\tilde{x}(t)\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t$$



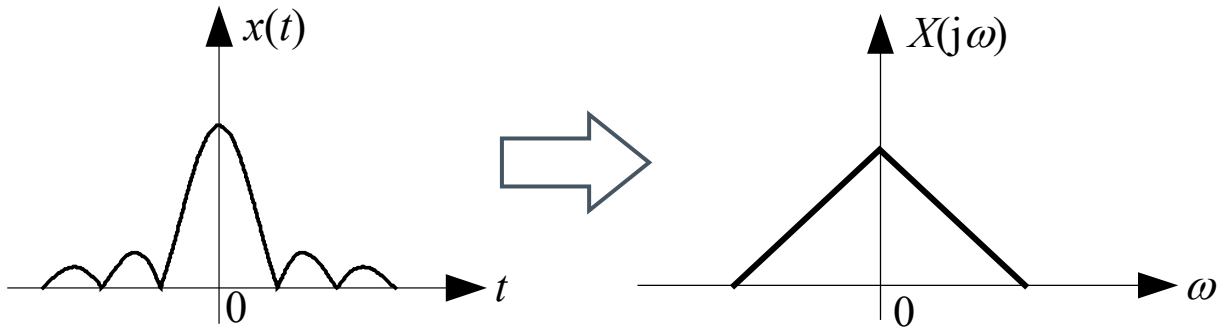
周期信号

非周期信号

连续时间**非周期**信号（频谱**连续非周期**）

$$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X(\mathrm{j}\omega)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

$$X(\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$$



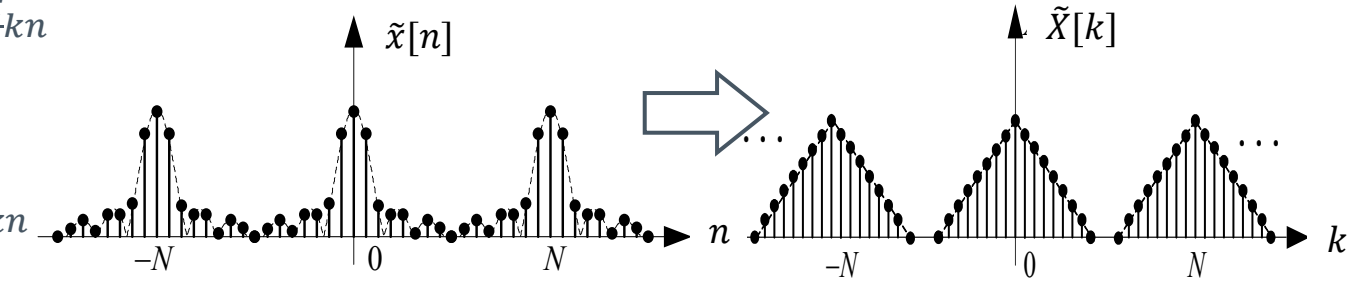
四类信号的傅里叶变换

离散信号

周期为N的**离散周期**信号（频谱**周期**为N的**离散**谱）

$$\tilde{x}[n] = \mathrm{IDFS}\{\tilde{X}[k]\} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{X}[k]\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$\tilde{X}[k] = \mathrm{DFS}\{x[n]\} = \sum_{n=0}^{N-1}\tilde{x}[n]\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kn}$$



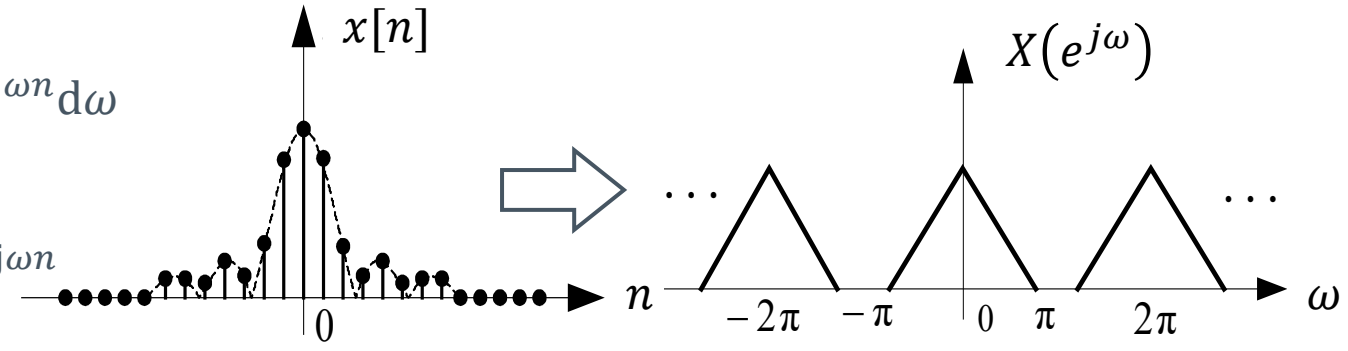
周期信号

非周期信号

离散非周期信号（频谱**周期**为2π的**连续**谱）

$$x[n] = \mathrm{IDTFT}\{X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega n}\mathrm{d}\omega$$

$$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}) = \mathrm{DTFT}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}$$



四类信号的傅里叶变换

连续信号

离散信号

周期信号

非周期信号

周期为 T 的**连续**时间**周期**信号（频谱**离散非周期**）

$$\tilde{x}(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(n\omega_0)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}$$

$$X_n=X(n\omega_0)=\frac{1}{T}\int_{<T>}\tilde{x}(t)\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t$$

周期为N的**离散周期**信号（频谱**周期**为N的**离散**谱）

$$\tilde{x}[n]=\mathrm{IDFS}\{\tilde{X}[k]\}=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{X}[k]\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$\tilde{X}[k]=\mathrm{DFS}\{x[n]\}=\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{x}[n]\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kn}$$

连续时间**非周期**信号（频谱**连续非周期**）

$$x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X(\mathrm{j}\omega)\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

$$X(\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$$

离散非周期信号（频谱**周期**为2π的**连续**谱）

$$x[n]=\mathrm{IDTFT}\{X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega n}\mathrm{d}\omega$$

$$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})=\mathrm{DTFT}\{x[n]\}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}$$

信号的数字处理

- 信号的计算机处理
  - 输入、输出为离散信号



- 输入为离散信号$x[n]$
  - 基于DTFT，输出为**连续**频谱

- 输出为离散（周期）信号$X[k]$
  - 基于DFS，输入为离散**周期**信号
  - 输入非周期序列，计算机计算时，当作由$x[n]$延拓的**周期序列处理**

离散傅里叶变换

- 基于主值序列定义长度为N（非周期）序列离的散傅里叶变换（DFT）
- DFT

$$X[k]=\sum_{n=0}^{N-1}x[n]\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}nk}=\sum_{n=0}^{N-1}x[n]\,W_N^{nk},\qquad k=0,1,\cdots,N-1$$

- IDFT

$$x[n]=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X[k]\cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}nk}=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X[k]\,W_N^{-nk},n=0,1,\cdots,N-1$$

- 表示为

$$X[k]=\mathrm{DFT}\{x[n]\},\qquad x[n]=\mathrm{IDFT}\{X[k]\}$$

离散傅里叶变换

$x[n]=\delta[n],\quad 0\le \mathrm{n}\le N-1,$ 求N点序列$x[n]$的DFT

› 根据DFT定义

$$X[k]=\sum_{n=0}^{N-1}x\,[n]W_N^{nk}=\sum_{n=0}^{N-1}\delta\,[n]W_N^{nk}=1,\quad 0\le k\le N-1$$

$x[n]=\cos(\frac{2\pi}{N}n),\quad 0\le n\le N-1,$ 求N点DFT

› 根据

$$x[n]=\frac{1}{N}(\frac{N}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}n}+\frac{N}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}(N-1)n})$$

可得$X[\mathrm{k}]=\begin{cases}N/2 & k=1,N-1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

离散傅里叶变换

求有限长4点序列$x[n]=\{1,1,-1,1\}$的DFT

› 根据

$$X[k]=\sum_{n=0}^{N-1}x[n]\cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}nk}=\sum_{n=0}^{N-1}x[n]\,W_N^{nk}$$

有

$$X[0]=x[0]+x[1]+x[2]+x[3]=2$$

$$X[1]=x[0]+x[1]W_4^1+x[2]W_4^2+x[3]W_4^3=2$$

$$X[2]=x[0]+x[1]W_4^2+x[2]W_4^4+x[3]W_4^6=-2$$

$$X[3]=x[0]+x[1]W_4^3+x[2]W_4^6+x[3]W_4^9=2$$

DFT矩阵表示

› 有限长4点序列$x[k]=\{1,1,-1,1\}$DFT**矩阵**表示

$$\begin{bmatrix}X[0]\\X[1]\\X[2]\\X[3]\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 & W_4^0\\W_4^0 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3\\W_4^0 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6\\W_4^0 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x[0]\\x[1]\\x[2]\\x[3]\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\1 & -\mathrm{j} & -1 & \mathrm{j}\\1 & -1 & 1 & -1\\1 & \mathrm{j} & -1 & -\mathrm{j}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\-1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\2\\-2\\2\end{bmatrix}$$

因此$X[k]=\{2,\ 2,\ -2,\ 2\},\ \ k=0,1,2,3$

DFT矩阵表示

› 设

$$\mathbf{X} = [X[0] \quad X[1] \quad \cdots \quad X[N-1]]^T,$$

$$\mathbf{x} = [x[0] \quad x[1] \quad \cdots \quad x[N-1]]^T,$$

› DFT矩阵形式为$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{D_N x}$

$$\mathbf{D}_N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_N^1 & W_N^2 & \cdots & W_N^{N-1} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \cdots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \cdots & W_N^{(N-1)\times(N-1)} \end{bmatrix}$$

DFT与DFS

› DFT可以看成是截取DFS的**主值序列**构成的变换对

$$x[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k] \cdot \mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}nk} = \tilde{x}[n] \cdot R_N[n]$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[k] \cdot \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}nk} = \tilde{X}[k] \cdot R_N[k]$$

› 其中

$$R_N[n] = \begin{cases} 1, 0 \le n \le N-1 \\ 0, \qquad o.w. \end{cases}$$

DFT与DTFT

› 有限长序列$x[n]$离散傅里叶变换$X[k]$是其离散时间傅里叶变换$X(e^{j\omega})$在一个周期$[0,2\pi)$的**等间隔抽样**

$$X(e^{j\omega}) = \mathrm{DTFT}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot e^{-jn\omega}$$

$$X[k] = \mathrm{DFT}\{x[n]\} = \sum_{k=0}^{N-1} x[n] \cdot \mathrm{e}^{-j\frac{2\pi}{N}nk}, k = 0,1,\cdots,N-1$$

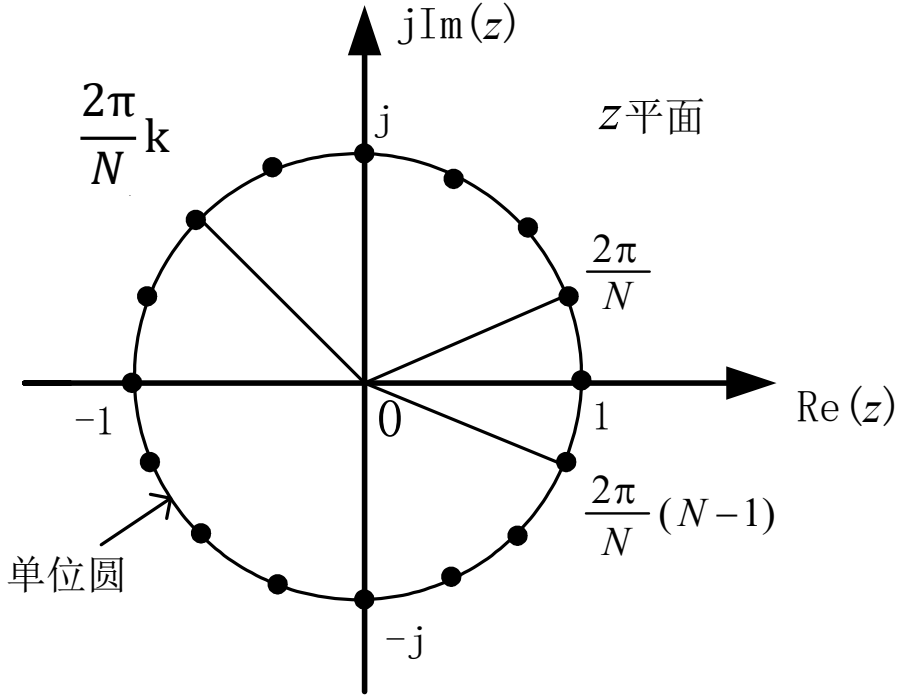
$$X[k] = X\left(e^{j\omega}\right)\Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}, \quad k = 0,1,\cdots,N-1$$

DFT与Z变换的关系

› 由于

$$X[k] = X(z)\Big|_{z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}k}} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]z^{-n}\Big|_{z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}k}} = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}nk}$$

› $x[n]$的$X[k]$等于其Z变换$X(z)$在**单位圆上等间隔抽样**



离散傅里叶变换的性质

- 线性
  - 需将较短序列**补零**后，再按长序列的点数做DFT

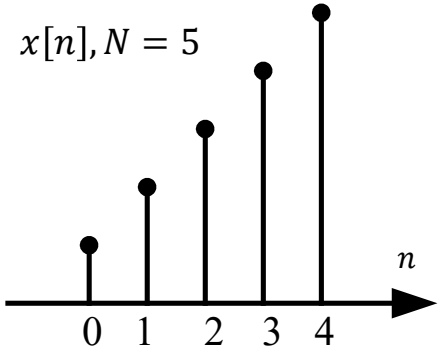
$$\text{DFT}\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = a\text{DFT}\{x_1[n]\} + b\text{DFT}\{x_2[n]\}$$

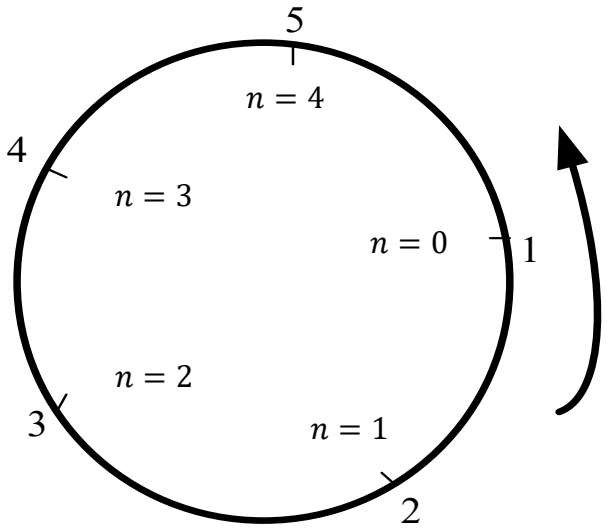
- DFT**循环**位移特性
  - 序列周期延拓
  - 周期序列移位
  - 抽取主值序列

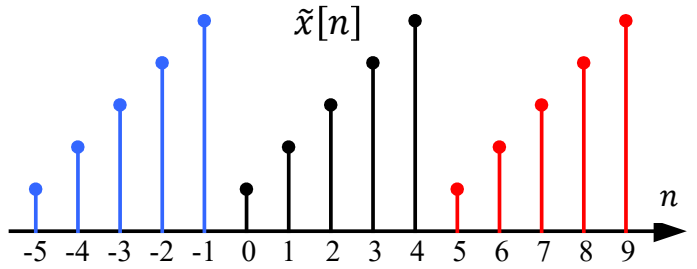
离散傅里叶变换的性质

› 循环位移

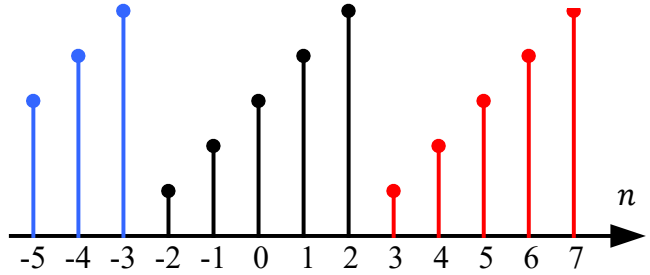
$$y[n] = x[(n \pm m)_N]R_N[n]$$



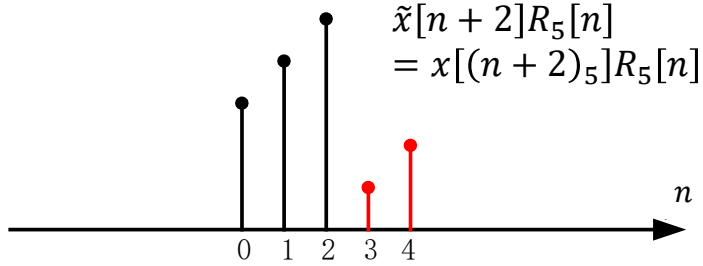




$\tilde{x}[n+2] = x[(n+2)_5]$



$\tilde{x}[n+2]R_5[n]$
$= x[(n+2)_5]R_5[n]$



离散傅里叶变换的性质

- DFT循环位移特性
  - **时域**的循环位移对应频域的相移

$$\mathrm{DFT}\{x[(n+m)_N]\} = W_N^{-mk} X[k]$$

$$\mathrm{DFT}\{x[(n-m)_N]\} = X[k] W_N^{mk}$$

  - 时域的相移对应**频域**的循环位移

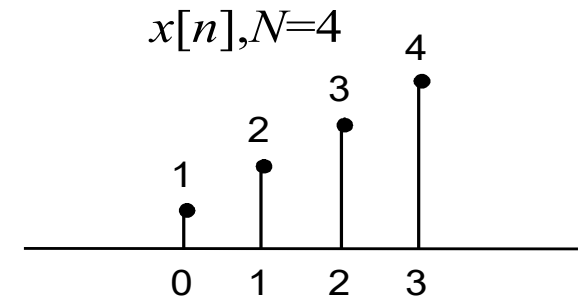
$$\mathrm{DFT}\{W_N^{ln} x[n]\} = X[(k+l)_N]$$

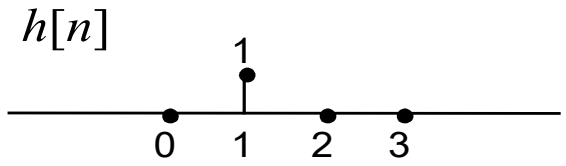
$$\mathrm{DFT}\{W_N^{-ln} x[n]\} = X[(k-l)_N]$$

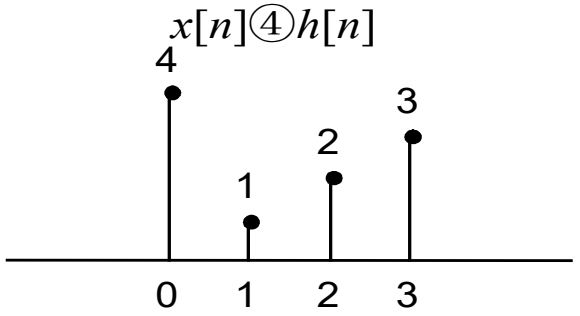
离散傅里叶变换的性质

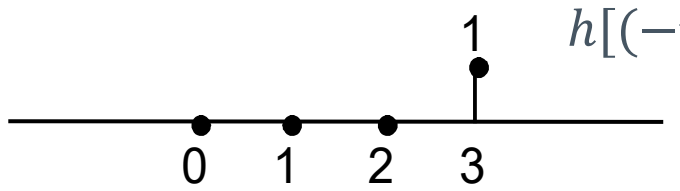
› 序列的**循环**卷积

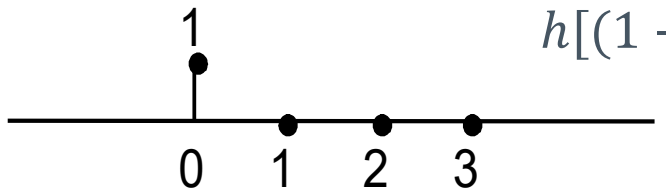
$$x_1[n]\textcircled{N}x_2[n]=\sum_{k=0}^{N-1}x_1[(k)_N]x_2[(n-k)_N]R_N[n]$$

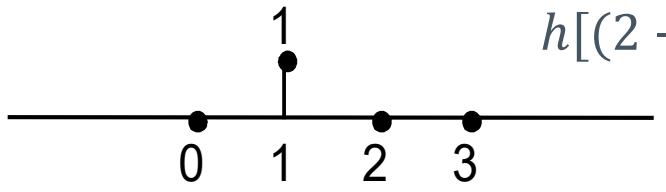


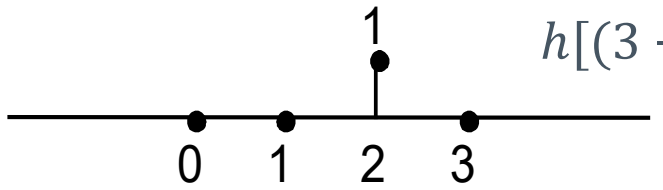












离散傅里叶变换的性质

- 若$x_1[n] \overset{DFT}{\longleftrightarrow} X_1[k], x_2[n] \overset{DFT}{\longleftrightarrow} X_2[k]$
- 时域卷积定理
  - 时域的卷积对应频域的乘积

$$\mathrm{DFT}\{x_1[n] \textcircled{N} x_2[n]\} = X_1[k] \cdot X_2\,[k]$$

- 频域卷积定理
  - 时域的乘积对应频域的卷积

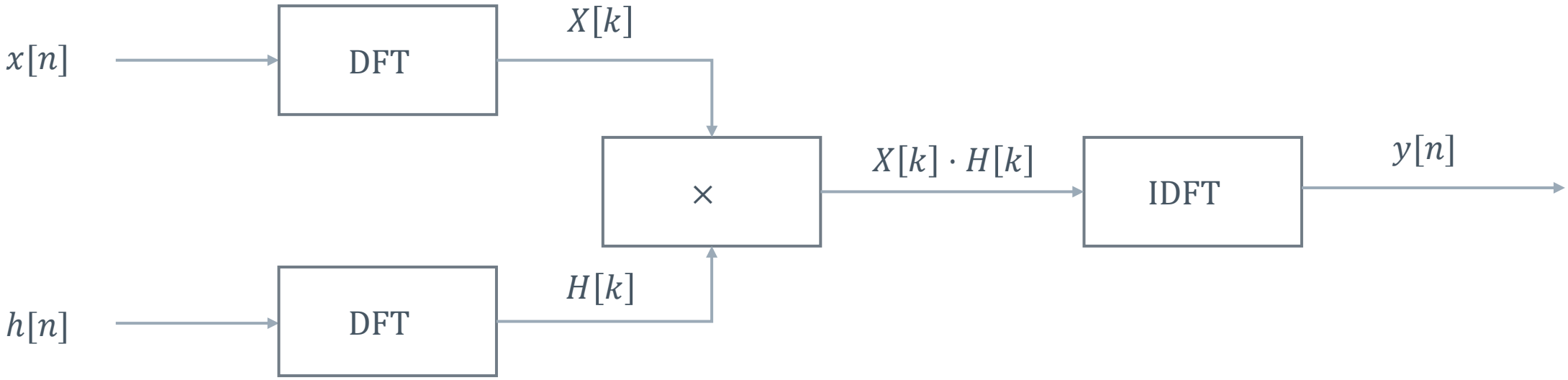
$$\mathrm{DFT}\{x_1[n] \cdot x_2[n]\} = \frac{1}{N} X_1[k] \;\textcircled{N}\; X_2[k]$$

基于DFT的卷积计算

› 利用DFT计算长为M, N序列的卷积

$$y[n] = \mathrm{IDFT}\left[X[k] \cdot H[k]\right] = x[n] \textcircled{N} h[n]$$

› 实现快速卷积的条件为：循环卷积长度取为$M + N - 1$



快速傅里叶变换 FFT



Carl Friedrich Gauss

德国数学家高斯于1805年通过观测数据对小行星轨道进行插值时提出过类似后续FFT的思想，但未分析计算时间，且使用其他数学工具



Joseph Fourier

法国数学家、物理学家，1822 年在代表作《热的分析理论》中解决了热在非均匀加热的 固体中分布传播问题，成为分析学在物理中应用的最早例证之一，对19世纪数学和理论物理学的发展产生深远影响 。



Cornelius Lanczos

1942年G. C. Danielson和C. Lanczos提出针对X射线晶体学的快速DFT算法，使用周期性将DFT复杂度降低到$O(N \log N)$



James Cooley



John Tukey

1965年Colley和Tukey提出N不是2的幂时的快速傅里叶变换算法，当前最著名的FFT算法